
Pregunta

- a) (0,75 punts) Escribe las ecuaciones paramétricas y continua de la recta que pasa por $P(1, -2, 0)$ y es paralela a la recta $r: \frac{x-3}{2} = y+1 = \frac{z-2}{-3}$.

Solució. Una recta paralela a r té el mateix vector director, $\vec{u} = (2, 1, -3)$.

Paramètriques: $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = -3t \end{cases}$ Continua: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{-3}$.

- b) (1 punt) Escribe en forma paramétrica la recta $s: \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y + z = 5 \end{cases}$, i dona'n un punt i un vector director.

Solució. És un sistema compatible indeterminat. Amb $z = \lambda$: sumant les equacions, $3x = 6$, $x = 2$; i de la primera, $y = 1 - x + z = \lambda - 1$. $s: \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 + \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$ Un punt és $(2, -1, 0)$, i un vector director, $(0, 1, 1)$.

- c) (0,75 punts) Escribe en forma implícita la recta $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z}{4}$.

Solució. Igualant la primera fracció amb cadascuna de les altres: $-(x-1) = 2(y+3)$ i $4(x-1) = 2z$.

$$\begin{cases} x + 2y + 5 = 0 \\ 2x - z - 2 = 0 \end{cases}$$